

Módulo 4: Operadores

Símbolos para cálculos, comparações e lógica na DDGPW

4.1 Operadores Matemáticos

Símbolo	Operação	Exemplo
+, -	Soma e Subtração	10 + 5 (15)
*, /	Multiplicação e Divisão	20 / 4 (5)
%	Resto da Divisão (Módulo)	10 % 3 (1)
++, --	Incremento e Decremento	x++ (x vira 11)

4.2 Operadores de Comparação

Sempre retornam um valor **booleano** (verdade ou falso).

```
imprimir(10 == 10) // verdade (Igualdade) imprimir(5 != 3) // verdade (Diferente)
imprimir(8 > 12) // falso (Maior que) imprimir(4 <= 4) // verdade (Menor ou igual)
```

4.3 Operadores Lógicos

Usados para unir várias condições em um único "se".

- **e**: Só é verdade se AMBOS forem verdade.
- **ou**: É verdade se PELO MENOS UM for verdade.
- **não**: Inverte o valor (o "contrário").

```
se (idade >= 18 e tem_cnh == verdade) { imprimir("Pode dirigir") } booleano luz_acesa
= falso imprimir(não luz_acesa) // Saída: verdade
```

4.4 Operadores de Bits (Baixo Nível)

Manipulam o número em sua forma binária.

Símbolo	Nome	Exemplo
&	E (AND)	5 & 1

	OU (OR)	5 1
~	NÃO (NOT)	~5
<< / >>	Deslocamento	2 << 1 (vira 4)